

Семинар 4

03.10.2026

Термины: распределение Бернулли, биномиальное распределение, распределение Пуассона, геометрическое распределение, случайная величина, распределение, функция распределения

Задача 1 (easy)

Бросают пару игральных костей. Найдите распределение и функцию распределения суммы выпавших очков.

Задача 2 (экзамены близко...)

Вероятность того, что студент сдаст экзамен с первого раза, равна 0,6. Экзамен сдают 5 студентов. Опишите суммарное число сдавших как сумму бернуллиевских величин. Найдите вероятность того, что сдадут ровно 3.

Задача 3 (орлы да решки)

Монету подбрасывают 10 раз. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно 4 раза; не менее 8 раз; чётное число раз.

Задача 4 (орлы да решки 2)

Известно, что при 10 бросках монеты выпало чётное число орлов. Какова вероятность, что орлов ровно 4?

Задача 5 (при чем здесь замечательный предел?)

Докажите, что распределение Пуассона является предельным случаем биномиального распределения.

Задача 6 (плюс-минус это так)

Производят 100 независимых испытаний с вероятностью успеха 0,02. Найдите приближённо $P(X \geq 3)$, используя распределение Пуассона. Сравните с точным биномиальным значением.

Задача 7 * (not that easy)

Докажите, что для $X \sim \text{Bin}(n, 1/2)$ выполняется $P(X = k) \leq P(X = \lfloor n/2 \rfloor)$ для всех k

Задача 8 (ничего не помню)

Докажите, что для $X \sim \text{Geom}(p)$ выполнено $P(X > m + n \mid X > m) = P(X > n)$.
Объясните, почему это называется «отсутствием памяти»

Задача 9 (шарики!)

Из урны с N шарами, среди которых K белых, шары извлекают по одному с возвращением до первого белого. Найдите распределение числа извлечений. Является ли оно геометрическим?

Задача 10 (шарики 2!)

Условие аналогичное задаче 9, но шары извлекают без возвращения. Найдите распределение числа извлечений до первого белого. Сравните с геометрическим.

Задача 11 (sinister sinus)

Может ли функция $F(x) = \sin x$ быть функцией распределения на всей прямой? А на $[0; \pi/2]$? Ответ обоснуйте.

Задача 12 (погоди-ка...что-тут не так)

Пусть $F(x)$ — функция распределения. Какие из функций тоже являются функциями распределения:

а) $F^2(x)$;

б) $1 - F(-x)$;

в) $F(x) + F(-x) - 1$;

г) $F(x) \cdot F(-x)$?